

[별표3]

온실가스 배출량 검증절차별 세부방법

1. 검증 개요 파악

가. 개 요

- 1) 피검증자의 사업장 운영현황, 공정 전반 및 온실가스 배출원 현황을 파악
- 2) 피검증자에게 검증 목적·기준·범위 고지 및 검증 세부일정 협의
- 3) 검증에 필요한 관련 문서자료 수집

나. 관련자료 수집

- 1) 피검증자의 사업장 현황 파악 및 주요 배출원 확인
 - 조직의 소유·지배구조 현황
 - 생산 제품·서비스 및 고객현황
 - 사용 원자재 및 사용 에너지
 - 사업장 공정, 설비현황
 - 주요 온실가스 배출원 및 측정장치 현황 및 위치
 - Tier3 산정방법론 또는 Tier3 매개변수(사업장 고유 배출계수, 발열량 등) 현황 등
- 2) 검증범위의 확인
 - 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성 지침에 따른 부지경계 식별 여부
 - 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성

성 지침에 따른 배출활동(직접·간접) 분류 및 파악 여부

- 산정 기간 중 할당대상업체 부지 및 설비의 변경이 발생한 경우 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법 및 배출량 산정계획 작성 지침에 따라 변경사항이 파악되었는지 여부

3) 온실가스 산정기준 및 데이터관리 시스템 확인

- 피검증자가 작성한 온실가스 산정기준에 대한 개요 및 데이터 관리시스템에 대한 개략적인 정보 입수
- 원자재 투입, 배출량 측정·기록 및 데이터 종합 등의 데이터 관리시스템 파악 및 기존 관리시스템(ERP 등)과의 연계현황 파악
- 데이터시스템을 운영·유지하는 조직구조 파악 등

2. 검증계획 수립

가. 개요

1) 검증 개요 파악을 바탕으로 온실가스 배출시설 관련 데이터 관리상의 취약점 및 중요한 불일치를 야기하는 불확도 또는 오류 발생 가능성을 평가함으로써 적절한 대응 절차를 결정하여야 한다.

2) 검증팀은 피검증자에 의해 발생하는 리스크를 평가하고, 그 정도에 따라 검증계획을 수립함으로써 전체적인 리스크를 낮은 수준으로 억제할 필요가 있다.

3) 문서검토 및 현장검증을 실시하기 전에 검증 의견을 도출하기 위하여 문서 및 현장에서 확인해야 할 데이터(활동자료, 매개변수 산정에 사용된 자료 및 방문해야 할 사업장 등)의 종류, 데이터 샘플링 방법 및 검증방법

에 대한 계획("데이터 샘플링 계획")을 수립하여야 한다.

4) 검증팀장은 리스크 분석결과를 바탕으로 문서검토 및 현장에서 확인할 데이터와 검증대상, 적용할 검증기법, 실시 기간 및 데이터 샘플링 계획을 결정하여야 한다.

5) 검증팀장은 수립된 검증계획을 최소 1주일 전에 피검증자에 통보함으로써 효율적인 문서검토 및 현장검증이 실시될 수 있도록 해야 한다.

6) 검증팀장은 업무의 진척 상황 및 새로운 사실의 발견 등 검증의 실시 과정에서 최초의 상황과 변경된 경우 검증계획을 수정할 수 있다.

나. 리스크 분석

1) 리스크의 분류

- 피검증자에 의해 발생하는 리스크
 - 고유리스크 : 검증대상의 업종 자체가 가지고 있는 리스크(업종의 특성 및 산정방법의 특수성 등)
 - 통제리스크 : 검증대상 내부의 데이터 관리구조상 오류를 적발하지 못할 리스크

• 검증팀의 검증 과정에서 발생하는 리스크

- 검출리스크 : 검증팀이 검증을 통해 오류를 적발하지 못할 리스크

2) 리스크 평가

- 명세서 등의 중요한 오류 가능성 및 주무관청이 검토한 배출량 산정계획과 관련된 부적합 리스크를 평가하기 위하여 다음의 사항 등을 고려하여야 한다.

- 리스크 평가시 고려 사항

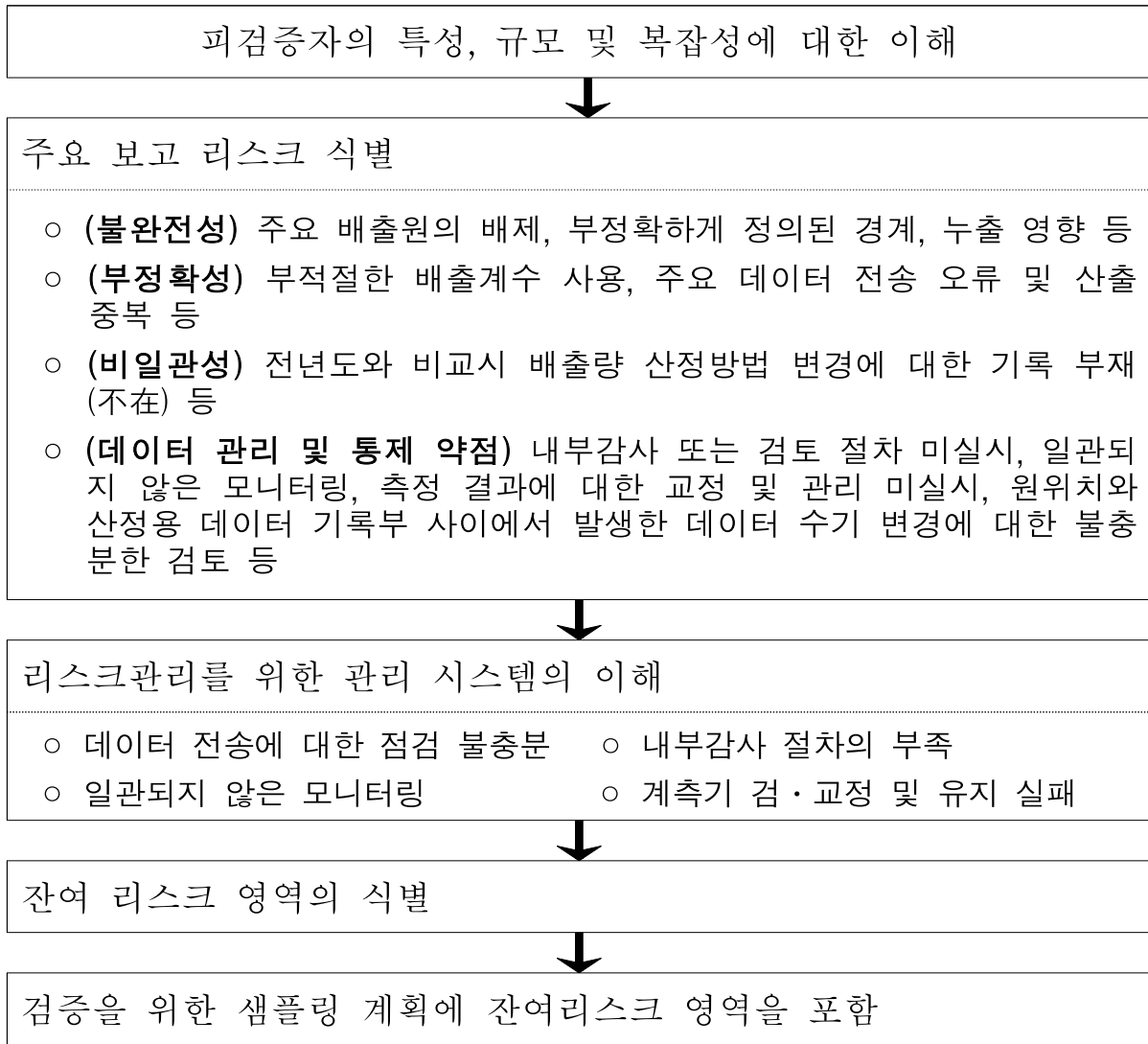
- 배출량의 적절성 및 배출시설에서 발생하는 온실가스 비율
- 경영시스템 및 운영 상의 복잡성
- 데이터 흐름, 관리시스템 및 데이터 관리환경의 적절성
- 주무관청이 검토한 배출량 산정계획
- 이전 검증 활동으로부터의 관련 증거

- 검증팀장은 리스크 평가 결과를 검증 체크리스트에 기록하고, 그 사항을 현장 검증시 중점적으로 확인하거나, 객관적 자료를 확보하여 중요한 오류가 발생하지 않음을 확인하여야 한다.

다. 데이터 샘플링¹⁾ 계획의 수립

1) 데이터 샘플링 계획을 수립하기 위한 방법론 - 리스크 기반 접근법

1) 검증기간의 제한 및 자료의 방대함으로 인해 전체 자료를 확인하기 어려운 경우, 각 자료들의 모집단을 충분히 대표할 수 있도록 표본을 추출하는 것을 말한다.



2)데이터 샘플링 계획 수립시 고려사항

○ 보증수준

- 이 지침에 따라 검증기관은 "합리적 보증수준"이 가능하도록 데이터 샘플링 계획을 수립하여야 한다.

○ 검증범위 및 검증기준

- 업체 전체 배출량의 5% 미만이며, 유사한 공정 및 배출시설을 가진 사업장을 다수 보유한 경우, 전체 사업장 수에 제공근을 하여 산출된 숫자를 최소한의 방문사이트에 대한 샘플 수로 산정하여 진행할 수 있다.

- 주요배출시설(온실가스 배출량의 총량 대비 누적합계가 100분의 95를 차지하는 배출시설), 2-라-2)에 해당하는 경우 및 리스크 분석 결과 오류 발

생 가능성이 높게 평가된 항목에 대하여 샘플 수를 늘리는 등 우선적으로 샘플링 계획에 반영하여야 한다.

- 검증의견을 도출하기 위해 필요한 증거의 양 및 유형

- 전체 데이터를 확인하기 어려운 경우 데이터의 종류와 분포상황을 분석하여 모집단을 대표할 수 있도록 샘플을 추출하여야 한다.

- 만약, 추출한 데이터 검토 결과 오류가 발견되지 않을 시에는 확인을 마무리할 수 있으나, 오류가 발견될 경우 계산의 정확도를 확인하기 위하여 샘플 수를 확대하여 추가적인 확인을 실시하여야 한다.

- 잠재적 오류, 누락 또는 허위 진술 등의 리스크

- 데이터 관리시스템이 효율적일수록 리스크가 줄어들어 추출해야 할 샘플 수가 줄어들며, 데이터의 수작업 전환 등 리스크 발생 가능성이 높은 부분일수록 검증되어야 할 데이터의 샘플 수는 증가한다.

라. 검증계획의 수립

1) 검증팀장은 아래 항목을 포함한 검증계획을 수립하여야 한다.

- 검증대상 · 검증 관점, 검증 수행방법 및 검증절차

- 데이터 샘플링 계획

- 정보의 중요성

- 현장검증 단계에서의 인터뷰 대상 부서 또는 담당자

- 현장검증을 포함한 검증 일정 등

2) 현장검증 등 세부일정 협의

- 파악된 조직구조 및 배출원을 바탕으로 피검증자의 주관부서장과 협의하여 현장검증 실시 일정 및 검증대상 항목을 협의한다.

- 단, 현장검증 일정은 문서검토 결과에 따라 추후에 조정 가능하다.

3) 검증대상과 검증관점

검증대상	검증관점	개 요
배출원	적절성	주무관청이 검토한 배출량 산정계획 및 배출량 산정계획 작성 지침에서 정한 범위에 존재하는 배출시설의 포함 여부
	완전성	모든 배출시설의 포함 여부
산정식	적절성	해당 배출시설별 적절한 산정식 사용 여부
활동데이터	적절성	적합한 산정식 및 Tier 적용 여부
	정확성	측정·집계 및 데이터 처리의 정확성 여부, 계산의 정확성 여부
	완전성	모든 활동자료의 포함 여부
매개변수 (배출계수, 발열량 등)	적절성	해당 산정식 및 Tier에 적절한 계수 적용 여부
	정확성	측정·집계 및 데이터 처리의 정확성 여부, 계산의 정확성 여부
	완전성	모든 매개변수 포함 여부
계 산	정확성	계산의 정확성 여부

4) 검증 기법

기 법	개 요
열 랍	문서와 기록을 확인
실 사	측정기기 등을 통해 수집된 데이터 및 정보 등 확인
관 찰	업무 처리과정과 절차를 확인
인터뷰	검증대상의 책임자 및 담당자 등에 질의, 설명 또는 응답을 요구(외부 관계자에 대한 인터뷰도 포함)
재계산	기록과 문서의 정확성을 판단하기 위하여 검증심사원이 직접 계산하고 확인
분 석	온실가스 활동자료 상호간 또는 기타 데이터 사이에 존재하는 관계를 활용하여 추정치를 산정하고, 추정치와 산출량을 비교·검토
역추적	대표적인 자료 혹은 배출시설의 배출량을 선택하여 원시데이터의 발생부터 배출량 산정까지의 흐름을 근거자료로써 추적

3. 문서검토

가. 개 요

- 1) 개요파악 과정에서 확인된 배출활동 관련 정보, 피검증자의 온실가스 산정기준 및 명세서/배출량 산정계획에 대한 정밀한 분석
- 2) 온실가스 데이터 및 정보 관리에 있어 취약점이 발생할 수 있는 상황을 식별하고, 오류 발생 가능성 및 불확도 등을 파악

나. 온실가스 산정기준 평가

- 1) 온실가스 배출량 등의 산정·보고 방법의 기준 이행 여부 및 배출량 산정계획 준수 여부를 확인한다.
- 2) 동 과정에서 발견된 특이사항 및 부적합 사항에 대하여 검증 체크리스트에 기록하고, 검증보고서에 반영하여야 한다.
- 3) 관련 확인 항목
 - 배출활동별 운영경계 분류 상태
 - 배출량 산정방법
 - 적절한 매개변수 사용 여부
 - 데이터 관리시스템
 - 배출량 산정계획에 따른 관련 데이터 모니터링 실시 여부
 - 데이터 품질관리 방안 등

다. 명세서 평가 및 주요 배출원 파악

- 1) 검증팀은 피검증자가 작성한 명세서 등에 대하여 다음 사항을 파악하여야 한다.
 - 온실가스 배출시설 및 흡수원 파악

- 온실가스 산정기준(주무관청이 검토한 배출량 산정계획 등)과의 부합성 등

- 온실가스 활동자료의 선택 및 수집에 대한 타당성
- 온실가스 배출계수 선택에 대한 타당성
- 계산법에 의한 배출량 산정방법 및 결과의 정확성
- 실측법에 의한 배출량 산정시 관련 측정기 형식승인서 및 정도 검사 실시 합격 여부 확인

2) 검증팀은 주요배출시설(온실가스 배출량의 총량 대비 누적합계가 100분의 95를 차지하는 배출시설)의 데이터를 식별하여 구분 관리한다. 주요배출시설의 경우 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영한다.

라. 데이터 관리 및 보고시스템 평가

1) 검증팀은 피검증자의 온실가스 배출시설 관련 데이터 산출·수집·가공, 보고 과정에서 사용되는 방법 및 책임권한을 파악하고, 데이터 관리과정에서 발생할 수 있는 중요한 리스크를 산출한다.

2) 검증팀은 아래에 해당되는 사항이 있을 경우 주요 리스크가 발생할 가능성이 높은 것으로 판단하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 우선적으로 반영하여야 한다.

- 데이터 산출 및 관리시스템이 문서화되지 않은 경우
- 데이터 관리 업무의 책임 권한이 명확히 이루어지지 않은 경우
- 별도의 정보시스템을 사용하여 배출량 등의 산정에 필요한 데이터를 따로 만든 경우

※ 예를 들어 배출량 정보시스템이 조직의 일반 자산관리시스템과 분리된 경우 등이 있다.

- 산정, 분석, 확인, 보고 업무가 분리되지 않고 동일한 인원에 의

해 수행될 경우

마. 전년 대비 운영상황 및 배출시설의 변경사항 확인 및 반영

1) 검증팀은 피검증자의 전년도 명세서 등과 비교하여 조직의 운영상황 및 배출시설·배출량 데이터의 변경 사항 등을 파악하여 주요 리스크가 예상되는 부분을 식별하여 현장검증 시 검증시간 배분 등에 반영한다.

2) 관련 항목

- 장비, 시설의 신축 또는 폐쇄 등 변경사항
- 모니터링 및 보고과정의 변경사항
- 배출시설 및 배출량의 변경사항
- 데이터 관리시스템 및 품질관리 절차 변경사항
- 이전 년도 검증보고서에 언급된 개선 요구사항 등

바. 피검증자에 대한 시정조치 요구

1) 검증팀장은 상기의 문서검토 과정에서 발견된 문제점 및 보완이 필요한 사항을 피검증자에게 통보하고 관련 자료 및 추가적인 설명을 요구하여야 한다.

2) 동 과정을 통해 확인되지 않은 사항은 검증계획 수립 시 반영하여 현장검증을 통해 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4. 현장검증

가. 개 요

1) 검증팀은 피검증자가 명세서 등에 작성한 내용과 관련 근거 데이터 등의 정확성을 확인하기 위하여 사전에 수립된 검증계획에 따라 현장검

증을 실시한다.

2) 리스크 분석결과 중대한 오류가 예상되는 부분을 집중적으로 확인함으로써 정해진 기간 내에 검증의 신뢰성을 확보할 수 있도록 하여야 한다.

3) 현장검증 과정에서 발견된 사항은 객관적 증거를 확보한 후, 검증 체크리스트에 기록한다.

나. 배출량 산정계획과 현장과의 일치성 확인

1) 검증팀은 피검증자가 배출량 산정계획과 현장이 일치하게 모니터링 및 불확도 관리를 실시하고 있는 지 여부를 확인하여야 한다.

2) 동 과정에서 발견된 특이사항 및 부적합 사항에 대하여 검증 체크리스트에 기록하고, 검증보고서에 반영하여야 한다.

다. 데이터 검증

1) 활동자료 추적검증

○ 해당연도 피검증자의 회계자료 등의 검토를 통해 전력·스팀·유류·가스의 구매량, 재고 관리기록, 유류·가스 배달기록부 및 전력량 확인

○ 해당되는 경우, 생산 데이터 또는 물질수지를 맞추기 위한 원료 소비 데이터

※ 생산된 물질의 무게 및 부피, 생산된 전력량, 공정가동일지 및 원료, 구매전표, 배달기록부 등

2) 활동자료 샘플링

- 샘플링 계획에 따라 추출된 데이터의 정확성 여부를 확인한다.

3) 단위 발열량, 배출계수 등의 검증

- 배출량 산정계획과 명세서상의 매개변수 일치 여부
- 명세서에 기재된 연료, 폐기물 등의 실태 여부
- 피검증자가 자체 개발한 배출계수의 타당성 여부
- 물질(유류, 가스, 투입된 화학물질 등)성분 분석기록 등 배출계수 및 배출량 산정에 사용된 근원데이터 및 분석결과 기록의 적절성 및 정확성 확인 등

4) 데이터 품질관리 상태 확인

- 샘플링 계획에 따른 데이터 샘플링을 통해 현장에서 취합된 데이터 처리의 정확성 및 신뢰성 확인

5) 모니터링 유형에 따른 검토사항

모니터링 유형	주요 검토사항
구매기준	• 신뢰할 수 있는 원장 데이터의 근거 • 데이터 처리의 정확성 • 데이터 측정방법 및 출처의 변경 • 데이터 수집기간과 산정기간의 일치 여부 • 재고량의 변화 등
실측기준	• 계측기의 검교정 상태 • 배출량 산정계획과 동일한 측정방법의 사용 여부 • 기록의 정확성/단위 조작의 적절성/ 유효숫자의 처리 등
근 사 법	• 배출량 산정계획과 동일한 계산방법 사용 • 기초 데이터의 적절성, 합리성 등

라. 측정기기 검교정 관리

- 1) 검증팀은 현장에서 사용되고 있는 모니터링 및 측정장비의 검교정 관리상태를 확인하여야 한다.

2) 확인 항목

- 측정장비별 검교정 관리기준 및 검교정 주기
- 검교정 책임과 권한
- 측정장비 고장시 데이터 관리방안
- 검교정기록(검교정 성적서 등) 관리방안
- 검교정결과가 규정된 불확도를 만족하는지 여부 등

마. 시스템 관리상태 확인

1) 검증팀은 검증대상의 온실가스 관리업무가 지속적으로 운영됨을 확인하여야 한다.

2) 확인 항목

- 온실가스 업무 절차에 대한 표준화 및 책임권한
- 온실가스 관련 문서 및 기록의 체계적인 관리 체계
- 온실가스 관련 업무 수행자에 대한 교육훈련 관리체계
- 온실가스 관리 업무의 지속적 개선을 위한 내부심사 체계 등

바. 이전 검증결과 및 변경사항 확인

1) 검증팀은 이전년도 명세서 및 검증보고서 자료를 참고하여 중요한 배출시설 변화요인, 온실가스 배출량 등의 변화상태 및 기타 확인이 필요한 변경사항을 확인하고 이에 따른 배출량 등의 변화가 타당하게 반영되어 있는지 확인하여야 한다.

5. 검증결과의 정리 및 검증보고서 작성

가. 수집된 증거 평가

1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 완료 후, 수집된 증거가 검증의견

을 표명함에 있어 충분하고 적절한지를 평가하고,

2) 미흡한 경우에는 추가적인 증거수집 절차를 실시하여야 한다.

나. 오류의 평가

1) 검증팀에 의해 수집된 증거에 오류가 포함된 경우에는 그 오류의 영향을 평가해야 한다.

오류 발생분야	오류 점검시험 및 관리 방법	
입 력	• 기록카운트 시험 • 유효 특성 시험 • 소실데이터 시험	• 한계 및 타당성 시험 • 오류 재보고 관리
변 환	• 바탕시험 • 일관성 시험	• 한계 및 타당성 시험 • 마스터파일 관리
결 과	• 결과분산 관리	• 입/출력 시험

2) 측정기기의 불확도와 관련하여 다음과 같은 사항이 발견된 경우에는 배출량 산정에 끼치는 영향을 종합적으로 평가하여 검증보고서 상에 반영하여야 한다.

- 불확도 관리가 되지 않은 계량기를 사용한 경우
- 배출량 산정계획과 실제 모니터링 방법 간에 차이가 발생한 경우
 - 활동자료와 관련된 측정기기가 누락된 경우
 - 계획과 다른 측정기기를 사용하는 경우
 - 측정기기에 대한 불확도 관리(검교정 등)가 되지 않은 경우

3) 샘플링된 데이터에서 오류를 발견한 경우에는 실제 데이터에도 동일한 오류(잠재적 오류)가 있을 수 있으므로, 잠재오류가 허용 가능한 수준으로 낮아질 때까지 점검을 통해 수정을 요구한다.

다. 중요성 평가

1) 중요성의 양적 기준치는 할당대상업체의 배출량 수준에 따라 차등화한다.

2) 총 배출량이 500만 tCO₂eq 이상인 할당대상업체는 총 배출량의 2.0%, 50만 tCO₂eq 이상 500만 tCO₂eq미만인 할당대상업체에서는 총 배출량의 2.5%, 50만 tCO₂eq미만인 할당대상업체는 총 배출량의 5.0%로 한다.

라. 검증 결과의 정리

1) 검증팀은 문서검토 및 현장검증 결과 수집된 자료에 대한 평가를 완료한 후, 아래와 같이 분류하고 발견사항을 정리한다.

○ 조치요구 사항 : 온실가스 배출량과 에너지 소비량, 그리고 이들의 산정에 영향을 미치는 오류로서 총배출량 산정에 직접적인 영향을 끼칠 수 있는 발견사항

○ 개선권고사항 : 온실가스 관련 데이터 관리 및 보고시스템의 개선 및 효율적인 운영을 위한 개선 요구사항(즉각적인 조치를 요구하지 않으며, 시스템의 정착 및 효율적 운영을 위해 조직 차원에서 개선활동을 추진할 수 있음)

마. 발견사항에 대한 시정조치 및 검증보고서 작성

1) 온실가스 배출량과 에너지 소비량, 그리고 이들의 산정에 영향을 미치는 오류로서 온실가스 총 배출량 산정에 직접적인 영향을 끼치는 ‘조치요구 사항’을 피검증자에 즉시 통보하여 수정조치를 요구하여야 한다

2) 개선 권고사항은 온실가스·에너지 산출 및 관리방안 개선을 위한 제언사항으로, 피검증자는 향후 지속적인 개선을 실시하여야 한다.

3) 검증팀장은 검증개요 및 내용, 검증과정에서 발견된 사항 및 그에 따른 조치내용 등을 고려한 최종 검증의견이 포함된 검증보고서를 작성하여야 한다.

6. 내부심의

가. 개요

1) 검증보고서 제출 이전에 검증기관은 검증절차 준수여부 및 검증결과에 대한 내부심의를 실시하여야 한다.

2) 검증팀은 내부심의에 필요한 자료를 내부심의팀에 제출하여야 하며, 내부심의가 종료되면 검증보고서를 제출하여야 한다.

나. 내부심의

1) 내부심의 확인사항

- 검증계획의 적절성
- 산정방법 검토의 적절성
- 활동자료 등 정보확인의 적절성
- 검증의견의 적절성

7. 검증보고서 제출

○ 검증기관은 검증의 보증수준이 합리적 보증 수준 이상이라고 판단되는 경우에 최종 검증보고서를 피검증자에게 제출하여야 한다.